

CPL 2

$$14) \sigma \text{ не изв.} \Rightarrow \bar{X}_b - t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < a < \bar{X}_b + t \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$2\Phi(t) = 0,95 \Rightarrow \Phi(t) = 0,475 \Rightarrow t = 1,96$$

$$\delta = t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1,96 \cdot 3}{6} = 0,98$$

$$4,1 - 0,98 < a < 4,1 + 0,98 \quad (3,12 < a < 5,08)$$

$$15) t = 1,96; \delta = \frac{1,96 \cdot 2}{\sqrt{40}} \approx 1,24$$

$$(4,16 < a < 6,64)$$

$$16) 2\Phi(t) = 0,99 \Rightarrow t = 2,58; \delta = \frac{2,58 \cdot 3}{5} \approx 1,55$$

$$(18,57 < a < 21,67)$$

$$17-19) \sigma \text{ не изв.} \Rightarrow \text{не используем}; \delta = t_{\gamma} \frac{s}{\sqrt{n}},$$

$$t_{\gamma} = t(\gamma; n) \text{ не введе.}$$

$$17) t(0,95; 16) = 2,13; \delta = \frac{2,13 \cdot 0,8}{4} = 0,426$$

$$(19,774 < a < 20,626)$$

$$18) t(0,95; 12) = 2,20; \delta = \frac{2,2 \cdot 1,5}{\sqrt{12}} \approx 0,95$$

$$(15,85 < a < 17,75)$$

$$19) t(0,99; 9) = 3,36; \delta = \frac{3,36 \cdot 2,4}{3} = 2,688$$

$$11,512 < a < 16,888$$

$$20) S(1 - \alpha) < \sigma < S(1 + \alpha), \alpha(0,95; 25) = 0,32$$

$$0,8 \cdot 0,68 < \sigma < 0,8 \cdot 1,32 \quad 0,544 < \sigma < 1,056$$

$$21) t(0,95; 9) = 2,31; \delta = \frac{2,31 \cdot 5}{3} = 3,85;$$

$$42,349 \pm 3,85$$

$$38,469 < a < 46,169$$

$$22) \alpha(0,99; 15) = 0,73;$$

$$0,12 \cdot 0,27 < \sigma < 0,12 \cdot 1,73 \quad 0,03 < \sigma < 0,21$$

$$23) t(0,95; 16) = 2,13; \delta = \frac{2,13 \cdot 0,4}{4} = 0,213$$

$$22,948 < a < 23,374$$

$$\alpha(0,95; 16) = 0,44; 0,4 \cdot 0,56 < \sigma < 0,4 \cdot 1,44,$$

$$0,224 < \sigma < 0,576$$

$$24-26) \chi^2_{\text{набл}} = \sum \frac{(n_i - n_i')^2}{n_i}; \quad k = 5 - 3 \quad (5 - \text{число групп})$$

группы

$$24) \chi^2 = 1 + 0,09 + 0,07 + 0,21 +$$

$$+0,27 + 0,67 + 0,17 \approx 2,5$$

$$k = 7 - 3 = 4; \chi^2_{кр}(0,05; 4) = 9,5; 2,5 < 9,5$$

нет существенной обратной зависимости

$$25) \chi^2 = 0,25 + 0,14 + 0,33 + 0,31 + 0,52 + 0,46 + 0,47 + 0,22 + 0,14 + 0,17 \approx 3$$

$$k = 10 - 3 = 7; \chi^2_{кр}(0,05; 7) = 14,07; 3 < 14,07$$

нет существенной обратной зависимости

$$26) \chi^2 = 4,5 + 2,45 + 0 + 2,31 + 3,27 + 0,4 + 0 \approx 13$$

$$k = 4; \chi^2_{кр}(0,05; 4) = 9,5; 13 > 9,5$$

матрица обратная

$$27) y = px + b; n = 5, \Sigma x = 15, \Sigma y = 8,15,$$

$$\Sigma x^2 = 57,5, \Sigma x'y = 26,975$$

$$p = \frac{n \Sigma xy - \Sigma x \Sigma y}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} = \frac{134,875 - 122,25}{287,5 - 225} = \frac{12,625}{62,5} = 0,202$$

$$b = \frac{\sum x^2 \sum y - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = \frac{468,625 - 404,625}{62,5} = 1,024$$

$$y = 0,202x + 1,024$$

28) $n = 12; \bar{x} = 84,83; \bar{y} = 79; \overline{xy} = 6712,92$

$$\sigma_x = \sqrt{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \approx 4,26; \sigma_y \approx 3,49$$

$$r_b = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{6712,92 - 6701,83}{4,26 \cdot 3,49} \approx \frac{11,08}{14,86}$$

$$r_b \approx 0,746$$